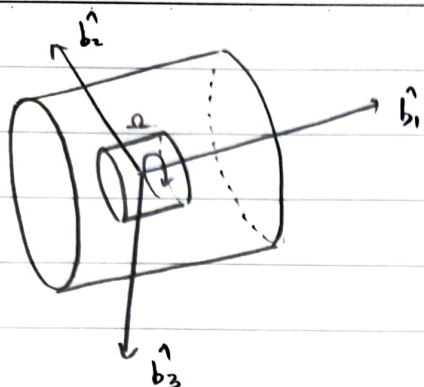


< Dual Spinner Equations of motion 6/28 >



spacecraft 안에서 바rel이 $\hat{b}_1$ 축에 대해
각속도 Ω 로 회전하는 상황
(relative to body)

$$W = W_{B/N}$$

* Total inertia matrix (Principal inertias)

$$[I] = [I_S] + \underbrace{[I_W]}_{\checkmark} = \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix}$$

CM라 일치하지

않은 경우에는 parallel axis theorem으로 변환

* Total angular momentum

$$H = [I_S] W_{B/N} + [I_W] W_{W/N}$$

$$= [I_S] W_{B/N} + [I_W] (\Omega \hat{b}_1 + W_{B/N})$$

$$= W_{B/N} ([I_S] + [I_W]) + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= [I] W_{B/N} + \underbrace{(\Omega \hat{b}_1 I_W)}_{h}$$

* differentiate to use Euler's equation

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{B}{dt} (\mathbf{H}) + \mathbf{W}_{B/N} \times \mathbf{H}$$

$$= \left\{ [\mathbf{I}] \dot{\mathbf{W}}_{B/N} + [\mathbf{I}] \mathbf{W}_{B/N} + \dot{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{b}}_1 + \mathbf{h} \dot{\hat{\mathbf{b}}}_1 \right\} + [\tilde{\mathbf{W}}][\mathbf{I}]\mathbf{W} + \mathbf{W} \times (\mathbf{h} \hat{\mathbf{b}}_1) = \mathbf{L}_{ext}$$

$$= [\mathbf{I}] \dot{\mathbf{W}} + \dot{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{b}}_1 + [\tilde{\mathbf{W}}][\mathbf{I}]\mathbf{W} + \mathbf{W} \times (\mathbf{h} \hat{\mathbf{b}}_1) = \mathbf{L}$$

* no external torque 일때

$$[\mathbf{I}] \dot{\mathbf{W}} = -[\tilde{\mathbf{W}}][\mathbf{I}]\mathbf{W} - \dot{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{b}}_1 - \mathbf{h} \mathbf{W}_3 \hat{\mathbf{b}}_2 + \mathbf{h} \mathbf{W}_2 \hat{\mathbf{b}}_3 \quad (\dot{\mathbf{h}} = \dot{\Omega} I_W)$$

$$\begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{W}_1 \\ \dot{W}_2 \\ \dot{W}_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} (I_3 - I_2) W_2 W_3 \\ (I_1 - I_3) W_3 W_1 \\ (I_2 - I_1) W_1 W_2 \end{pmatrix} + I_W \begin{pmatrix} -\dot{\Omega} \\ -\Omega W_3 \\ \Omega W_2 \end{pmatrix}$$

$$\dot{W}_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_1} W_2 W_3 - \frac{I_W}{I_1} \dot{\Omega}$$

$$\dot{W}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_2} W_1 W_3 - \frac{I_W}{I_2} \Omega W_3$$

$$\dot{W}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3} W_1 W_2 + \frac{I_W}{I_3} \Omega W_2$$

평형점은 현재 상태가 그대로 유지되는

$\dot{W} = 0$ 인 상황으로 $\dot{W}_1 = \dot{W}_2 = \dot{W}_3 = 0$ 이어야

한다. no external torque 일때, 반드시

$W_2 = W_3 = 0$ 이어야 $\dot{W}_1 = \dot{W}_2 = \dot{W}_3 = 0$ 을

만족하고, $W_1 = 0$ 이므로 W_1 은 임의의 constant

상수이다.

< Dual spinner linear stability 6/28 >

* 평형인 상태 W_e 에서 small variations를 가져 $W = W_e + \delta W$ 라고 하자.

$$\dot{W}_e = \frac{I_2 - I_3}{I_1} W_{e2} W_{e3} = 0$$

$$\dot{W}_{e2} = \frac{I_3 - I_1}{I_2} W_{e1} W_{e3} - \frac{I W_s}{I_2} W_{e3} \Omega = 0$$

$$\dot{W}_{e3} = \frac{I_1 - I_2}{I_3} W_{e1} W_{e2} + \frac{I W_s}{I_3} W_{e2} \Omega = 0$$

$\dot{W} = 0$ 으로 만든 평형을
여기 위함

을 만족하기 위해서는 $W_{e2} = W_{e3} = 0$, W_{e1} 은 $\dot{W}_{e1} = 0$ 이므로 임의의 상수

$$W_e = W_{e1} \hat{b}_1 = \begin{pmatrix} W_{e1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow (\dot{W}_{e1} + \delta \dot{W}_1) = \frac{I_2 - I_3}{I_1} (W_{e2} + \delta W_2) (W_{e3} + \delta W_3)$$

$$(\dot{W}_{e2} + \delta \dot{W}_2) = \frac{I_3 - I_1}{I_2} (W_{e1} + \delta W_1) (W_{e3} + \delta W_3) - \frac{I W_s}{I_2} (W_{e3} + \delta W_3) \Omega$$

$$(\dot{W}_{e3} + \delta \dot{W}_3) = \frac{I_1 - I_2}{I_3} (W_{e1} + \delta W_1) (W_{e2} + \delta W_2) + \frac{I W_s}{I_3} (W_{e2} + \delta W_2) \Omega$$

$\ll 1$

$$\rightarrow \delta \dot{W}_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_1} \delta W_2 \delta W_3 = 0$$

$$\delta \dot{W}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_2} \omega_e \delta W_3 - \frac{I \omega_s}{I_2} \delta W_3 \Omega$$

$$\delta \dot{W}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3} \omega_e \delta W_2 + \frac{I \omega_s}{I_3} \delta W_2 \Omega$$

$\delta \dot{W}_2$ 는 δW_3 에 대한 식, $\delta \dot{W}_3$ 은 δW_2 에 대한 식으로 표현할 수 있으므로 $\delta \dot{W}_2$ 를 한번 더 더분해 생긴 $\delta \dot{W}_3$ 항에 아래 식 대입

$$\delta \ddot{W}_2 + \underbrace{\left(\frac{I_1 - I_3}{I_2} \omega_e + \frac{I \omega_s}{I_2} \Omega \right) \left(\frac{I_1 - I_2}{I_3} \omega_e + \frac{I \omega_s}{I_3} \Omega \right)}_K \delta W_2 = 0$$

✱ Dual Spinner 의 목적

우주선 내부에 일정하게 계속으로 도는 휠을 두어 외부 교란이 와도 현재의 attitude 를 잘 유지하기 위함이다. Attitude maneuver 를 위해서는 '반작용 휠' 이나 'CMG' 를 사용.

$\rightarrow$ small variations ($\delta W_2, \delta W_3$) 가 발생했을 때, 복원력이 작용하지 않고 우주선은 밖으로 밀려난다면 자세는 안정적으로 다룰 수 없음

$\therefore$ 위의 식의 $K > 0$, hardening spring 상태여야 함

* K 양수 만들기

$$K = \frac{W_{e1}^2}{I_2 I_3} (I_1 - I_3 + I W_s \hat{\Omega}) (I_1 - I_2 + I W_s \hat{\Omega}) > 0$$

where $\hat{\Omega} = \frac{\Omega}{W_{e1}}$ ($\hat{\Omega}$ 가 4면 우주선의 $\hat{b}_1$ 방향 회전 속도보다 4배 더 빠르게
회전하는 것으로 해석)

$$\oplus \times \oplus = \oplus$$

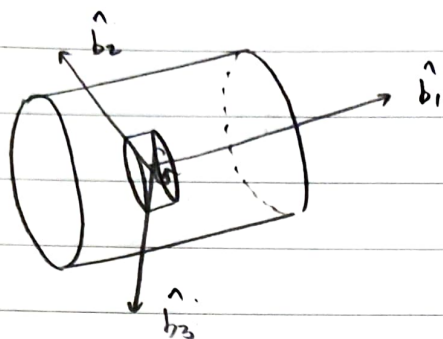
$$\ominus \times \ominus = \oplus$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 > I_3 - I W_s \hat{\Omega} \\ I_1 > I_2 - I W_s \hat{\Omega} \end{array} \right.$$

or

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 < I_3 - I W_s \hat{\Omega} \\ I_1 < I_2 - I W_s \hat{\Omega} \end{array} \right.$$

< Example: Dual spinner stability 6/28 >



< 3.1 >

$$I_1 = 350 \text{ kg m}^2$$

$$I_2 = 300 \text{ kg m}^2$$

$$I_3 = 400 \text{ kg m}^2$$

$$I_{W_s} = 10 \text{ kg m}^2$$

- ① without the fly-wheel, spinning about the first body axis would be unstable.
- ② The spacecraft spin about $\hat{b}_1$ is 60 RPM.
- ③ How fast does the wheel have to spin to make this spacecraft a stable dual-spin system?

< Ans >

$$\text{set 1: } I_1 > I_3 - I_{W_s} \hat{\Omega} \text{ and } I_1 > I_2 - I_{W_s} \hat{\Omega}$$

$$\begin{cases} 350 - 400 > -10 \hat{\Omega}, & \hat{\Omega} > 5 \\ 300 - 350 < 10 \hat{\Omega}, & \hat{\Omega} > -5 \end{cases} \quad \hat{\Omega} > 5$$

$$\text{set 2: } I_1 < I_3 - I_{W_s} \hat{\Omega} \text{ and } I_1 < I_2 - I_{W_s} \hat{\Omega}$$

$$\hat{\Omega} < -5$$

Wheel이 없는 spacecraft의 경우 현재 $\hat{b}_1$ 에 대해 회전하고 있으므로 I_1 에 대한 회전을 볼 수 있다.

$I_3 > I_1 > I_2$ 이므로 I_1 은 사용한 경우 separatrix를 따라 매우 unstable하게 운동하는 모양이

될 것이다. 하지만 여기서 wheel은 $5 \times 60 = 300 \text{ RPM}$ 보다 빠르게 돌리거나, 아니면 반대로 300 RPM 보다

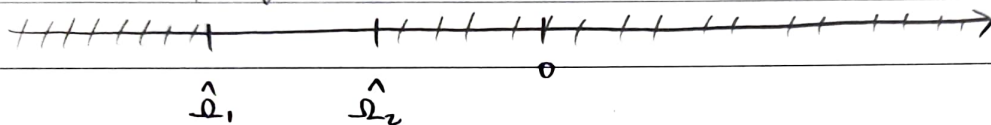
빠르게 돌리면 intermediate energy 영역에도 불구하고, stable 하게 운동하는 것이 가능하다.

* 만약 I_1 이 중간값이 아니라 가장 큰 inertia였다면. 안그래도 stable 한데 $\dot{\Omega} > 0$ 으로 우주선의 회전은 wheel이 더 강하게 만들어주기 때문에 $\dot{\Omega} > 0$ 일때 stable. 하지만 $\dot{\Omega} < 0$ 라면

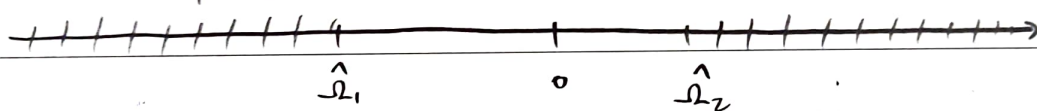
wheel이 spacecraft의 momentum을 반대로 감소시켜 separatrix에 도달할 수도 있다.

$\dot{\Omega}$ 이 얼마 매우 작아지면 wheel의 각운동량이 전체 system을 지배해서 다시 stable 상태가 됨.

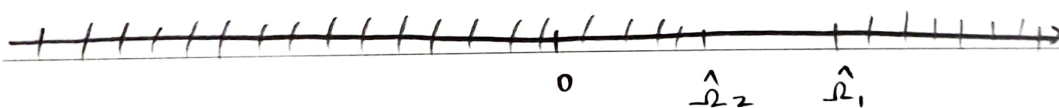
① Rotor spinning about major axis



② Rotor spinning about intermediate axis



③ Rotor spinning about minor axis



[장비]

* Dual spinner은 평형 상태 ($\dot{W}_1 = \dot{W}_2 = \dot{W}_3 = 0$)의 우주선이 외부 교란으로 인해 평형점을 이탈하게 되었을 때, 다시 그 평형상태로 돌아오는 복원력을 만들어내는 장치

* 세차운동이 일어나려면 $\dot{H} = 0$, 3-1-3 EAs에서 $\dot{\theta} = 0$, $\dot{\psi} = \text{const}$, $\dot{\phi} = \text{const}$ 여야 한다.

따라서 평형점은 세차운동은 하지 않으며 $W = W_1 + W_2 + W_3 = \text{const}$ 가 이루는 축에 대한 자전만 한다. 세차운동은 제한적인 조건에서만 발생하는 특징적인 패턴에 불과함.

< Dual spinner: Spin up considerations b/28 >

* no external torque로 각운동량은 변하지 않는다

$$\dot{h} = I_w \dot{\Omega} = C = \text{constant}$$

$$h(t) = ct$$

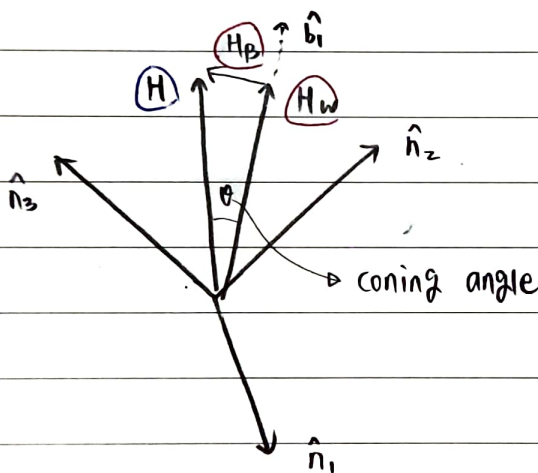
dual spinner가 spin-up, 저지서 각운동량 $\vec{H}$ 를
이러기까지 오는 일정하게 증가. $\vec{H}$ 를 저지서 될 때

Total maneuver time : $T_{\max} = \frac{H}{C} = \frac{H}{I_w \dot{\Omega}}$

까지의 시간이 $T_{\max}$
 H_0 를 wheel이 빠르게 돌아
넘어서면 body가 반대로 회전해서
 H_0 로 정상화시킬
(-)

* wheel의 spin으로 만들어진 H_{new} 는 기존에 spacecraft가 가지던 H 와 align 될 필요는 없다

(magnitude는 같지만 방향은 다르다)



(maneuver time은 짧게 가져가야 함)

* coning angle은 작게 만드려면 $\dot{\Omega}$ 를 작게, 그러니까 공전적으로 wheel은 강하게 돌리면
안되고 가능한한 천천히 2샷동안 $\dot{\Omega}$ 를 쏘아야 한다고 한다. coning angle은 완전히
제거하려면 thruster를 사용해 torque를 주어야 하는데, 이는 fuel을 사용하므로 미나
기본적인 initial values가 달라져 비추.

* 전체 system (body + wheel)에 대해서도 polhode plots가 생김

$$I = \frac{(H_1 - h)^2}{2I_1 E^*} + \frac{H_2^2}{2I_2 E^*} + \frac{H_3^2}{2I_3 E^*} : H_1, H_2 \text{에 대해 } \pm h \text{ 만큼 평행이동.}$$

<concept check 9 - Dual spinmer linear stability 6/28>

1.

Euler's equation

$$: [I] \dot{W} = - [\tilde{W}][I]W - \hat{h}\hat{b}_2 - (-hW_1\hat{b}_3 - hW_3\hat{b}_1)$$

$$\begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{W}_1 \\ \dot{W}_2 \\ \dot{W}_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} (I_3 - I_2)W_2W_3 \\ (I_1 - I_3)W_3W_1 \\ (I_2 - I_1)W_1W_2 \end{pmatrix} + I_W \begin{pmatrix} \Omega W_3 \\ -\dot{\Omega} \\ \Omega W_1 \end{pmatrix}$$

$$I_1 \dot{W}_1 = -(I_3 - I_2)W_2W_3 + \Omega I_W W_3 = 0$$

$$W_1 = W_3 = 0.$$

$$I_2 \dot{W}_2 = -(I_1 - I_3)W_3W_1 - I_W \dot{\Omega} = 0$$

$$\dot{\Omega} = 0.$$

$$I_3 \dot{W}_3 = -(I_2 - I_1)W_1W_2 + I_W \Omega W_1 = 0$$

$$I_1 (\dot{W}_1 + \delta \dot{W}_1) = -(I_3 - I_2)(W_2 + \delta W_2)(W_3 + \delta W_3) + \Omega I_W (W_3 + \delta W_3)$$

$$I_2 (\dot{W}_2 + \delta \dot{W}_2) = -(I_1 - I_3)(W_3 + \delta W_3)(W_1 + \delta W_1) - I_W \dot{\Omega}$$

$$I_3 (\dot{W}_3 + \delta \dot{W}_3) = -(I_2 - I_1)(W_1 + \delta W_1)(W_2 + \delta W_2) + \Omega I_W (W_1 + \delta W_1)$$



$$I_1 \delta \dot{W}_1 = -(I_3 - I_2)W_2 \delta W_3 + \Omega I_W \delta W_3$$

$$I_2 \delta \dot{W}_2 = 0$$

$$I_3 \delta \dot{W}_3 = -(I_2 - I_1)W_2 \delta W_1 + \Omega I_W \delta W_1$$

2.

$$I_1 = 400 \text{ kgm}^2$$

1) set 1

$$400 > 200 - 10 \hat{\Omega}, \quad \hat{\Omega} > -20$$

$$I_2 = 350 \text{ kgm}^2$$

$$400 > 350 - 10 \hat{\Omega}, \quad \hat{\Omega} > -5$$

$$) \quad \hat{\Omega} > -5$$

$$I_3 = 200 \text{ kgm}^2$$

2) set 2

$$I_{W3} = 10 \text{ kgm}^2$$

$$\hat{\Omega} < -20$$

$$\rightarrow \hat{\Omega} < -20 \text{ or } \hat{\Omega} > -5 \text{ (stable)}$$

$$-20 < \hat{\Omega} < -5 \text{ (unstable)}$$

3. $I_1 = 350 \text{ kgm}^2$

1) set 1

$$I_2 = 350 \text{ kgm}^2$$

$$350 > 200 - 10 \hat{\Omega}, \quad \hat{\Omega} > -15$$

$$) \quad \hat{\Omega} > 0$$

$$I_3 = 200 \text{ kgm}^2$$

$$350 > 350 - 10 \hat{\Omega}, \quad \hat{\Omega} > 0$$

2) set 2

$$I_{W3} = 10 \text{ kgm}^2$$

$$\hat{\Omega} < -15$$

$$\rightarrow \hat{\Omega} < -15 \text{ or } \hat{\Omega} > 0 \text{ (stable)}$$

$$-15 < \hat{\Omega} < 0 \text{ (unstable)}$$